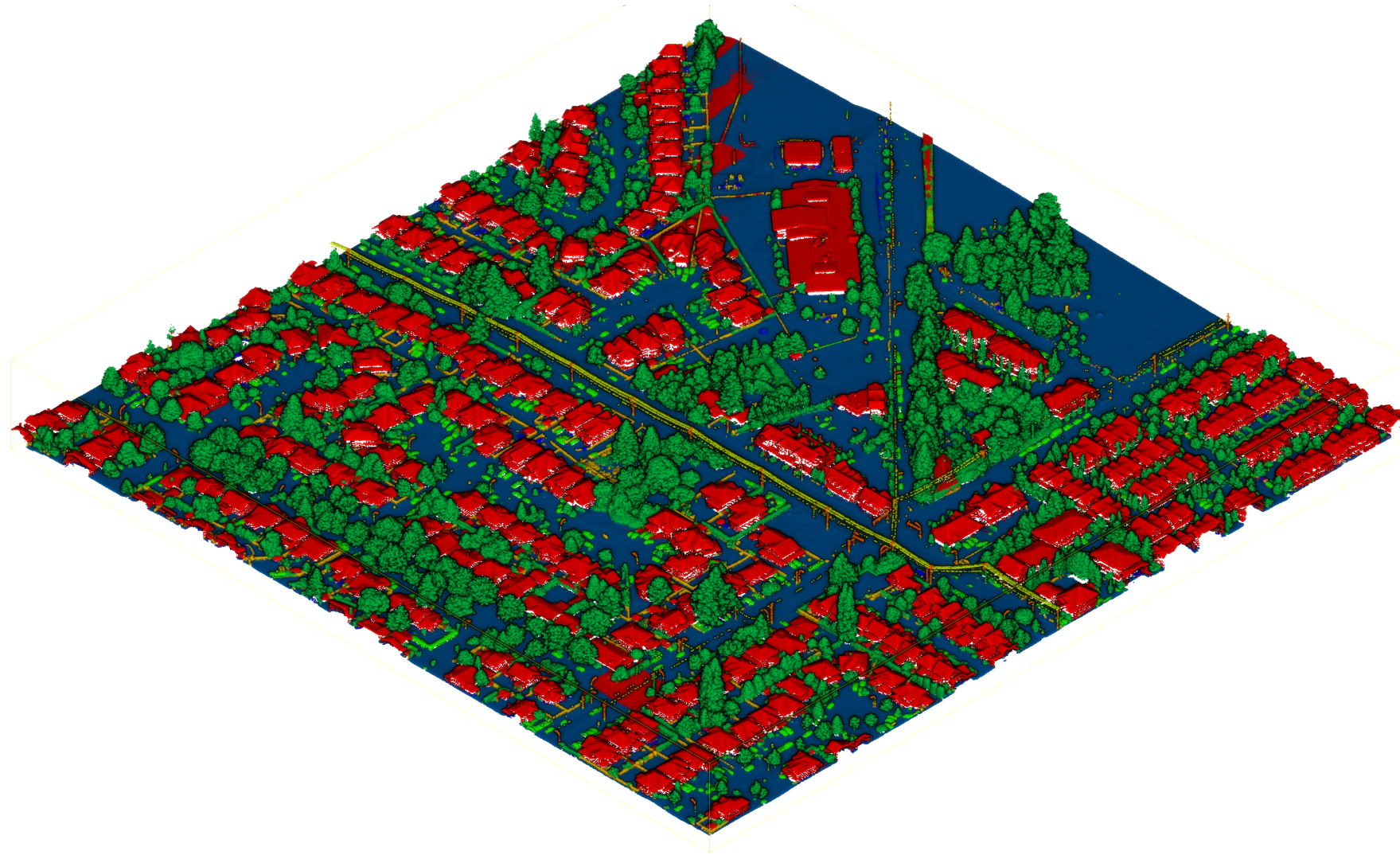


Große 3D-Daten für KI beherrschbar machen

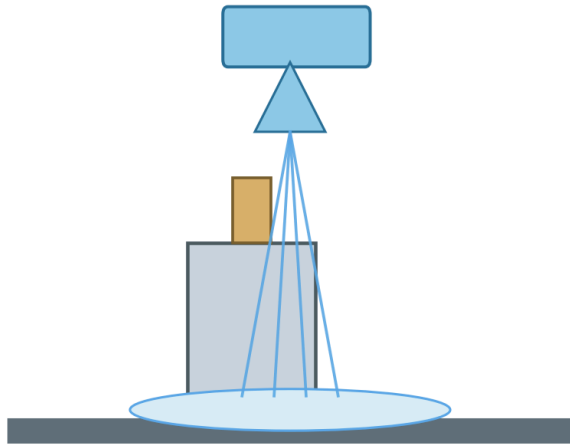
Vom 3D-Scan zur belastbaren Daten- und KI-Pipeline

Silvio Leon Echsle · Masterarbeit, TU Berlin · Bewerbung Data & AI Engineer · 15. September 2026



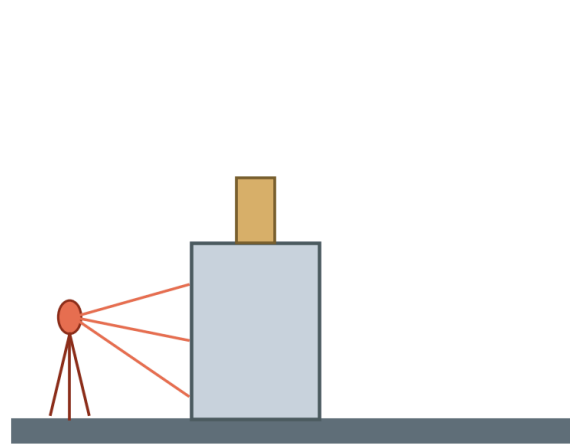
Ein Scanner macht die reale Welt messbar

ALS



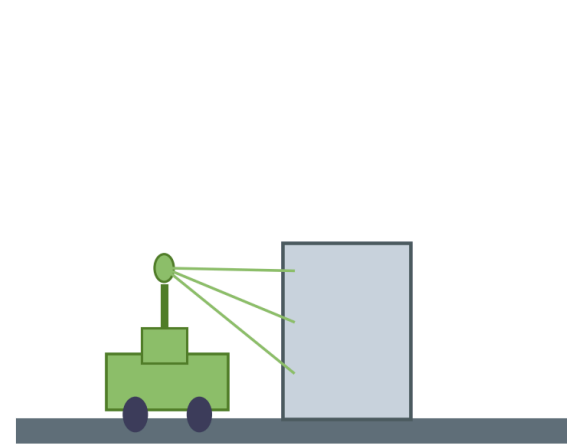
aus der Luft Drohne oder Flugzeug

TLS



vom Boden stationärer Scanner

MLS

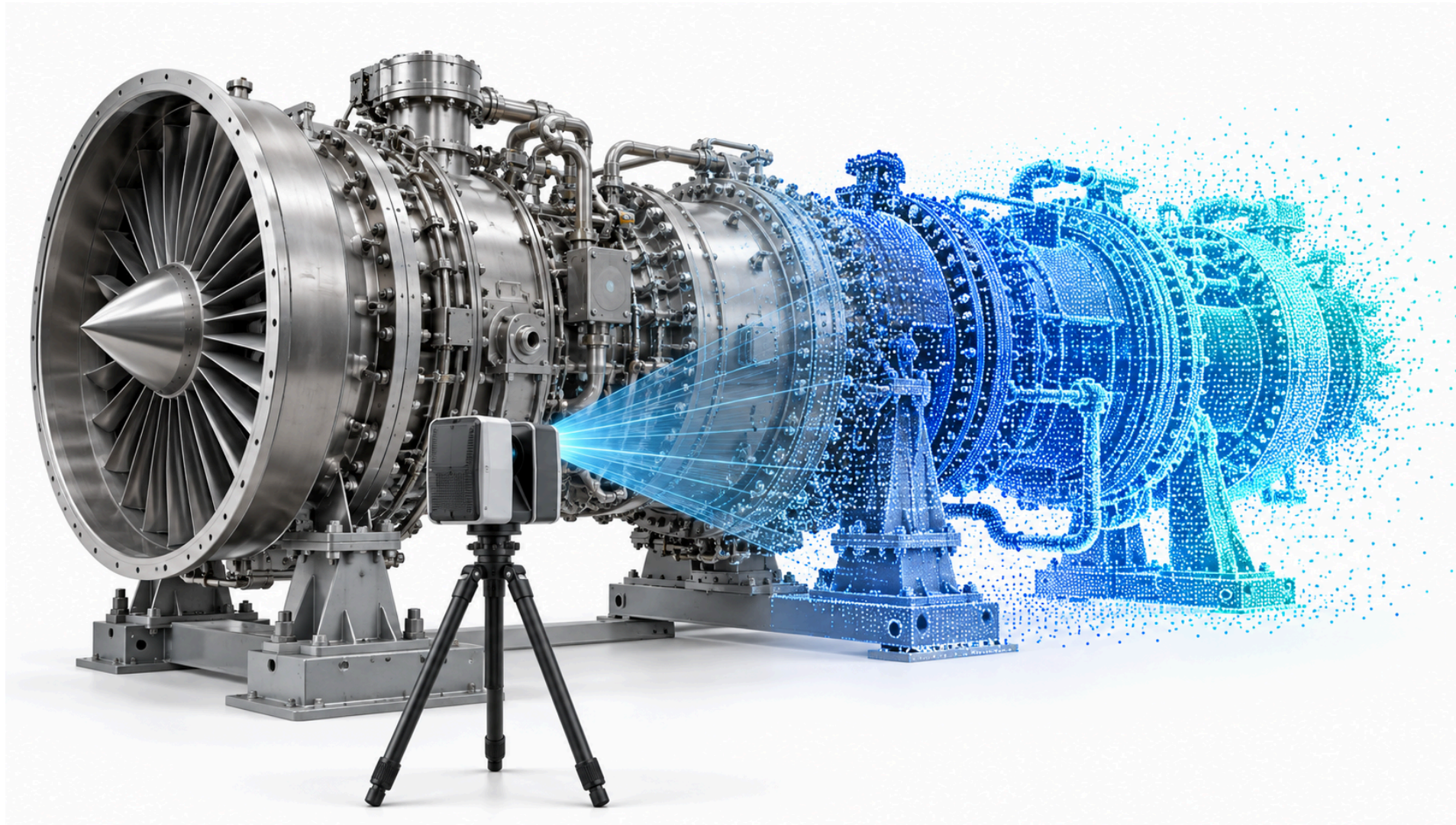


in Bewegung Fahrzeug oder Roboter

Ein 3D-Scanner tastet seine Umgebung ab. Millionen Messpunkte ergeben gemeinsam ein digitales 3D-Abbild.

Nutzen Vermessung, Dokumentation und industrielle Prüfung

Beispiel: Eine digitalisierte Gasturbine



Welche Punkte gehören zu welchem Bauteil?

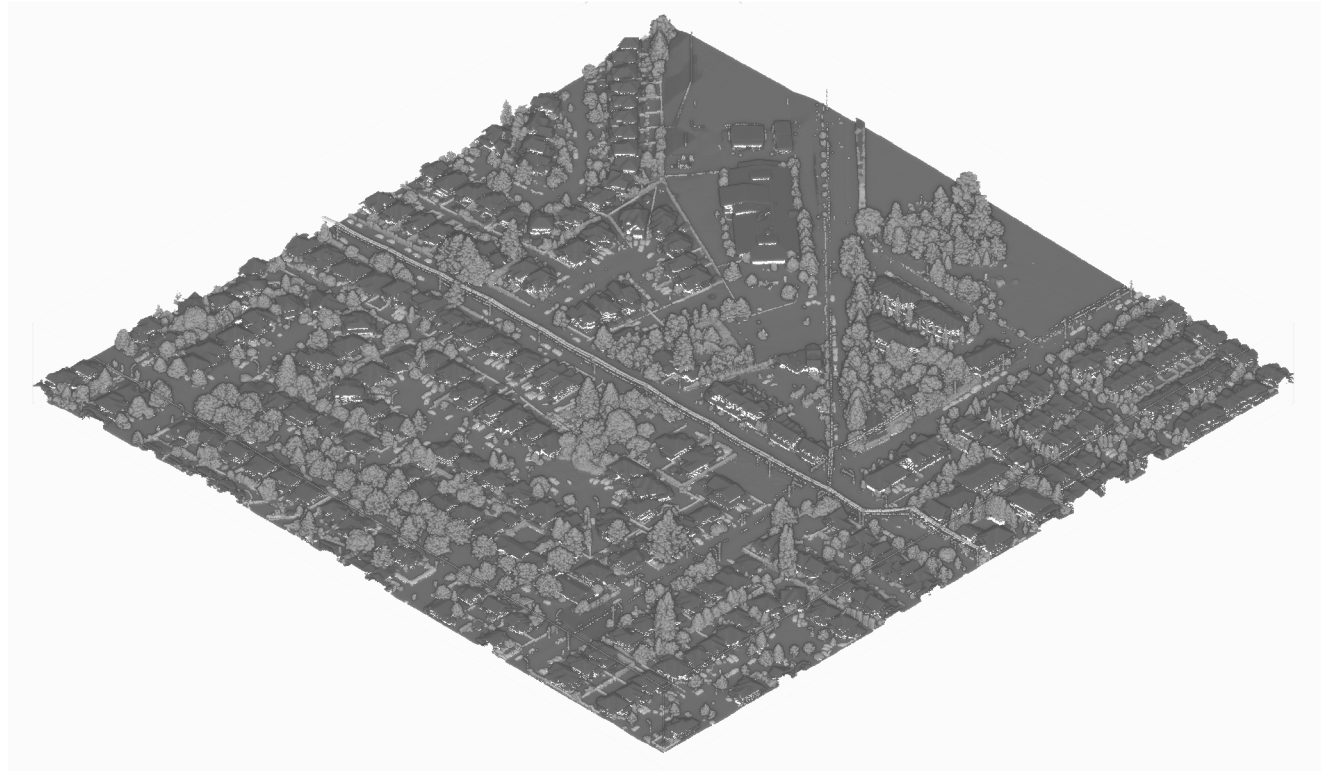
Bauteile erkennen

Soll und Ist vergleichen

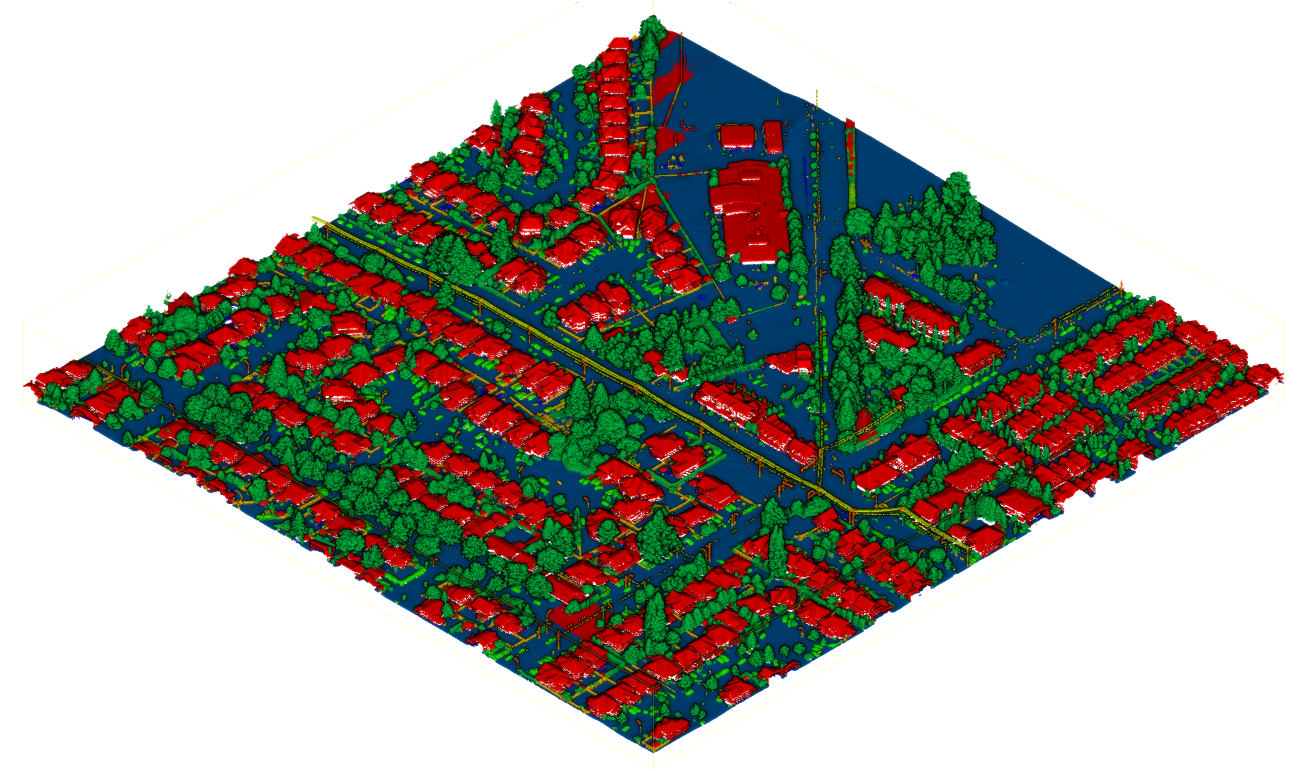
Inspektion unterstützen

Digitalen Zwilling vorbereiten

Die KI gibt jedem Punkt eine Bedeutung



Messpunkte ohne Klassenfarben



Klasse für jeden Punkt

Semantische Segmentierung bedeutet hier: Die KI entscheidet für jeden Punkt, was er darstellt.

Eine ganze Szene passt nicht auf einmal in den Grafikspeicher

≈ **12 Mio.**

Punkte in einer Szene

zu groß für einen Durchlauf

45.000

Punkte je Teilbereich im Experiment

Globale Aufmerksamkeit vergleicht jeden Punkt mit jedem anderen. **144 Billionen Punktpaare**

Sechs Schritte machen große 3D-Daten beherrschbar

1

Daten erfassen

3D-Szene verstehen

2

Daten zerlegen

passende Teilbereiche

3

KI anwenden

Klasse je Punkt

4

Ergebnisse vereinen

Gesamtszene herstellen

5

Qualität messen

faire Kennzahlen

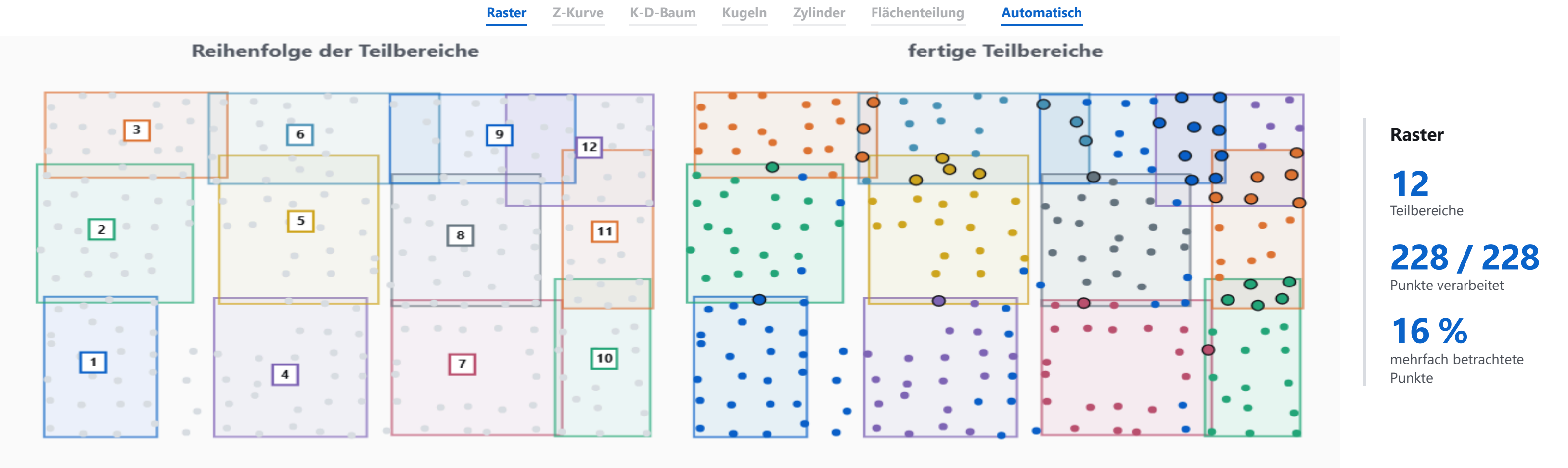
6

Lösung wählen

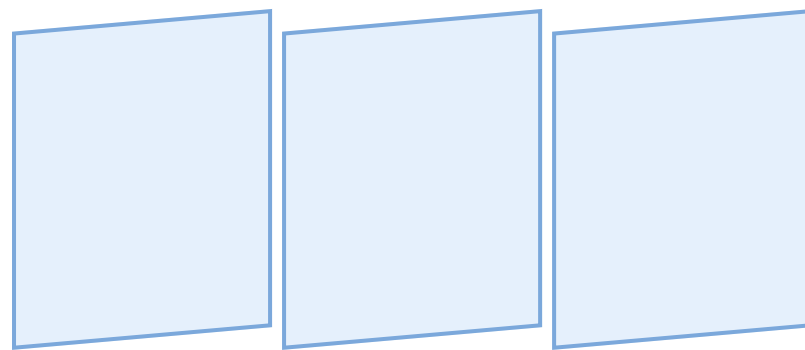
Zielkonflikte abwägen

Meine Arbeit: die vollständige Daten- und Evaluationspipeline aufbauen und ihre Stellschrauben systematisch vergleichen.

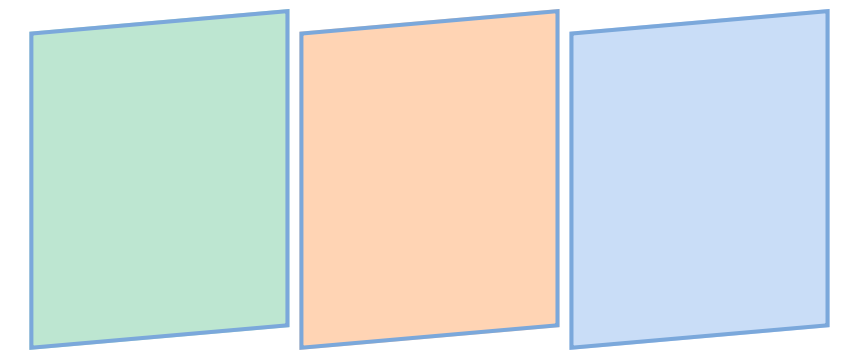
Die Zerlegung entscheidet, welchen Kontext die KI sieht



Dasselbe KI-Modell analysiert jeden Teilbereich



Teilbereiche



Vorhersagen je Punkt

Teilanalysen müssen wieder ein Gesamtbild ergeben



Mehrere lokale Sichtweisen können widersprechen. Eine klare Regel löst den Konflikt reproduzierbar.

Eine automatisierte Pipeline macht 24 Varianten vergleichbar

$$\begin{array}{ccccc} 6 & \times & 4 & = & 24 \\ \text{Zerlegungen} & & \text{Regeln zum Vereinen} & & \text{kontrollierte Varianten} \end{array}$$
A diagram illustrating the calculation of 24 controlled variants. It features a horizontal sequence of elements: the number 6, a multiplication symbol (×), the number 4, an equals sign (=), and the number 24. Below each number is a descriptive label: 'Zerlegungen' under 6, 'Regeln zum Vereinen' under 4, and 'kontrollierte Varianten' under 24. The number 24 is underlined with a thick blue line.

Qualität

Wie viele Klassen erkennt die KI?

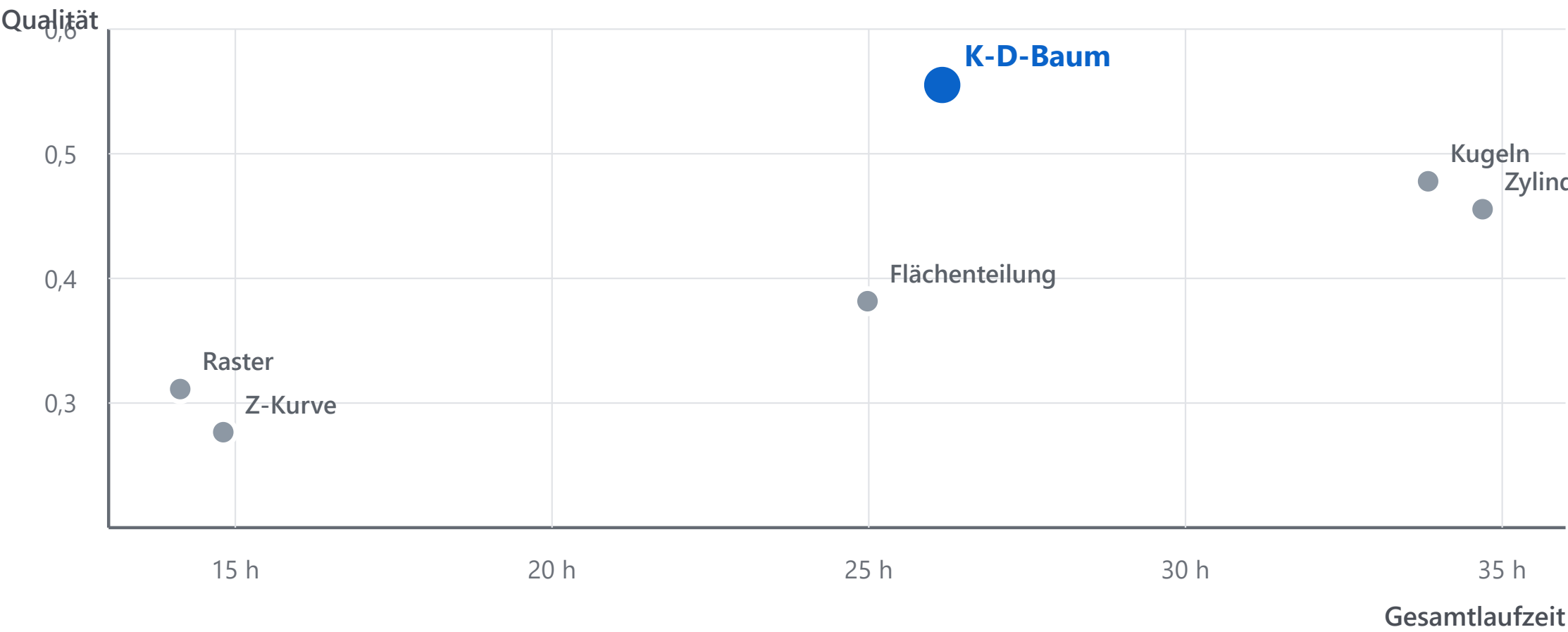
Laufzeit

Wie lange dauert der gesamte Ablauf?

Ressourcen

Wie viel Speicher und Redundanz entstehen?

Der K-D-Baum liefert in diesem Versuch die beste Qualität



0,5552

beste Qualität

26 h

vollständiger Lauf

Technologien nach Aufgabe

Daten	DALES	PLY	 NumPy		
Zerlegung	 Python 3.10	 SciPy	 Numba	FAISS	
KI	 PyTorch 2.5	 CUDA 12.4	Pointcept	PTv3	
Auswertung	 NumPy	Matplotlib			
Automatisierung	 Jupyter	 Git	 Bash	 pytest	
Produktisierung	 Flask	 JavaScript	 HTML	 CSS	REST
Präsentation	 LaTeX	 AsciiDoc	 Reveal.js		

Vielen Dank

Fragen?

Optional: 75 Sekunden Vorführung

Vorführung starten

Die Browserdemo zeigt denselben Ablauf im Kleinen — vom Laden bis zur wiederhergestellten Szene.

2.304

Punkte geladen

16

Teilbereiche erzeugt

0

Punkte verloren

2.304

Punkte rekonstruiert

Backup

Backup: Die sechs Zerlegungsmethoden

Flächenraster

regelmäßige Zellen in der Ebene

Z-Kurven-Sortierung

räumliche Reihenfolge

K-D-Baum

rekursive Teilung am Median

Rekursive Flächenteilung

Teilung bis zum Punktbudget

Kugelnachbarschaften

lokale Umgebung um Ankerpunkte

Zylindernachbarschaften

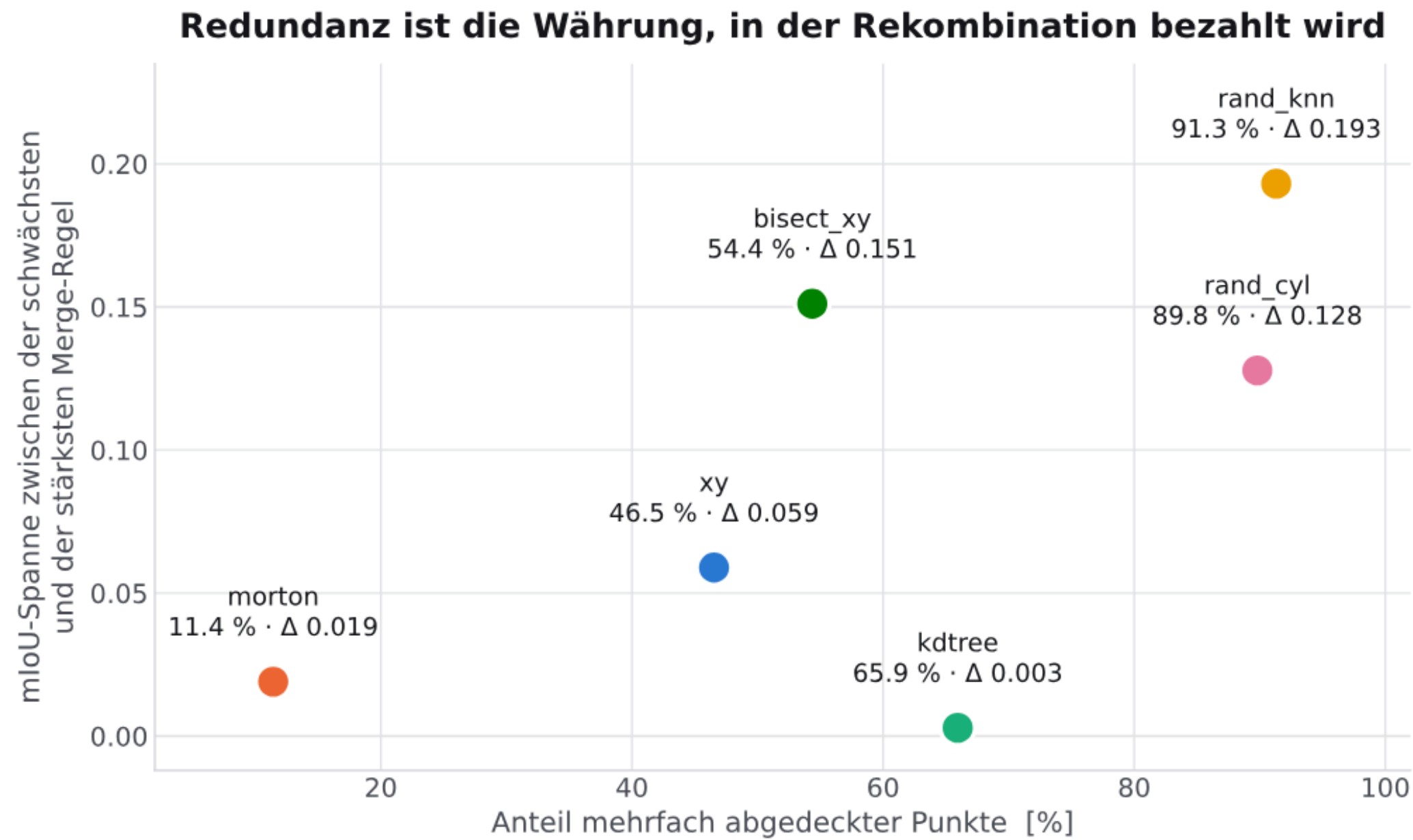
Umgebung über die volle Höhe

Backup: Ergebnisse aller 24 Kombinationen

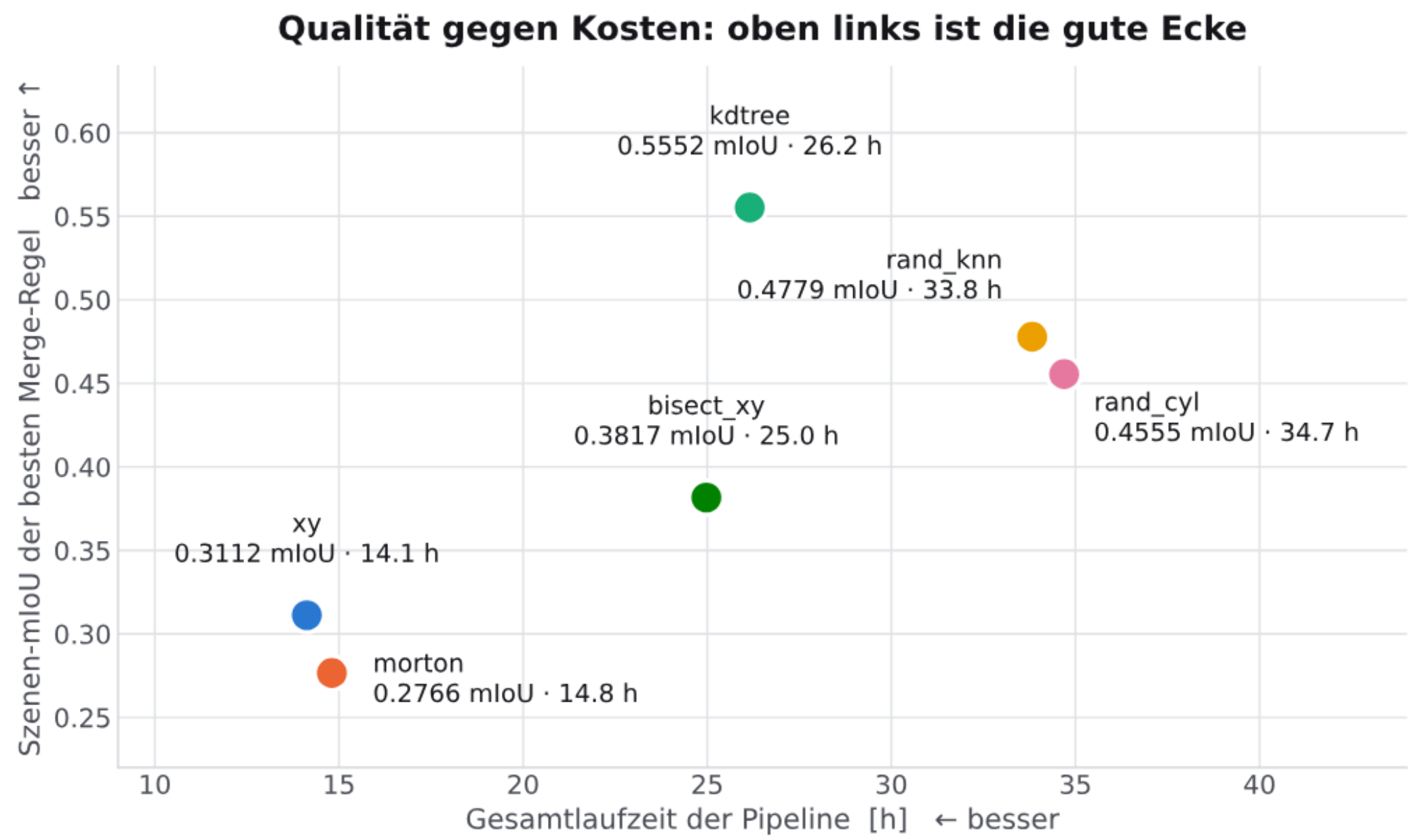
Szenen-mIoU: jede Zerlegung mal jede Rekombination				
xy	0.2523	0.2729	0.3112	0.2776
morton	0.2576	0.2716	0.2766	0.2725
kdtree	0.5523	0.5549	0.5549	0.5552
rand_knn	0.2848	0.3673	0.4779	0.3857
rand_cyl	0.3678	0.3277	0.4555	0.3410
bisect_xy	0.2306	0.3169	0.3817	0.3305
	majority	distance	confidence	distance_conf.

bestes Feld

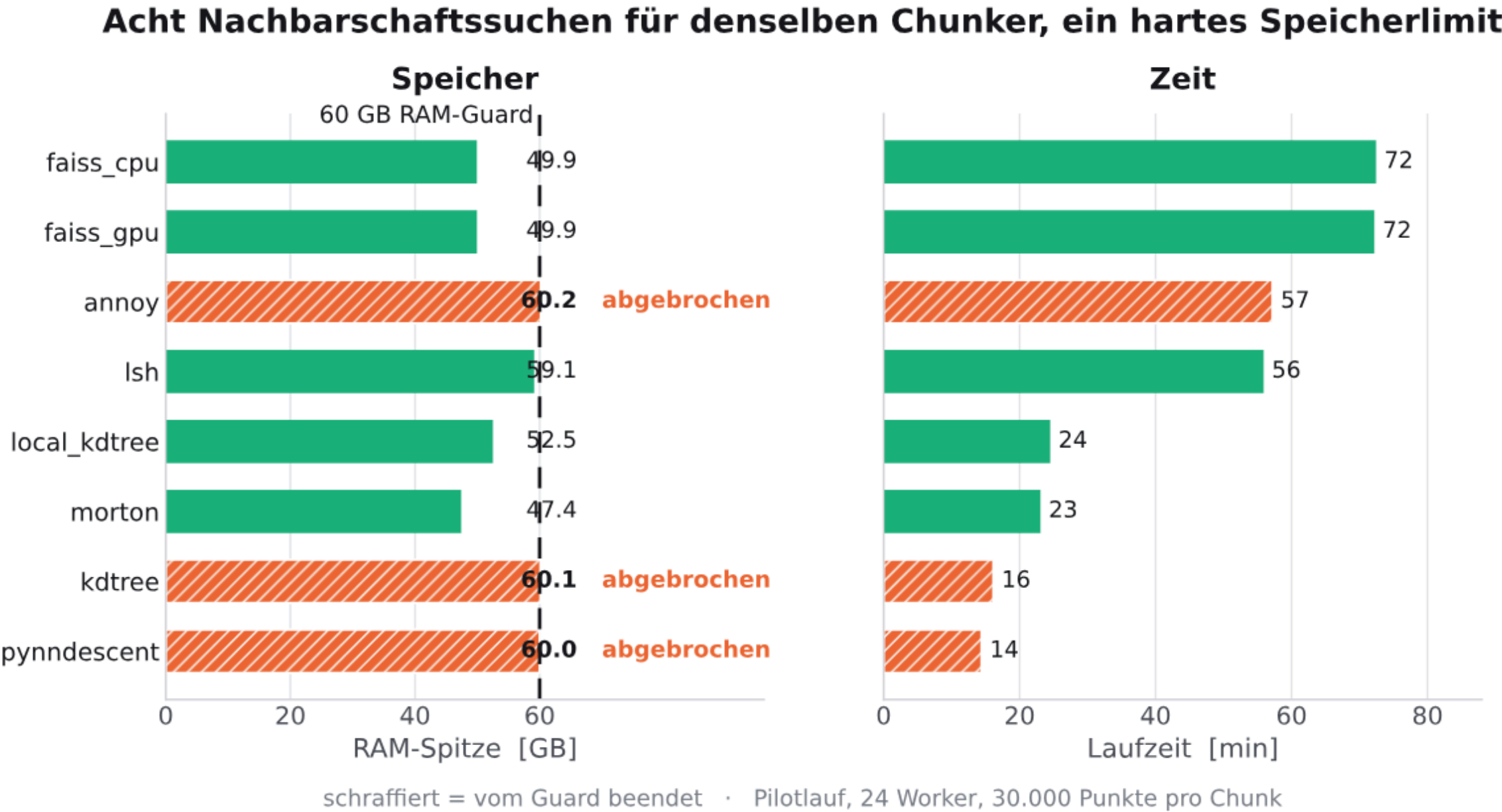
Backup: Überlappung verändert Kontext und Aufwand



Backup: Qualität und Laufzeit



Backup: Auswahl des Nachbarschaftsverfahrens



Backup: Grenzen der Aussage

- Ein Modelltyp und ein Datensatz
- Ein vollständiger Lauf je Kombination, keine Wiederholung mit mehreren Zufallsstarts
- Vergleich innerhalb des Versuchsaufbaus, kein Anspruch auf allgemeinen Benchmark-Sieg
- Produktisierung und Browserwerkzeug entstanden nach der Masterarbeit